

2023.06.28

报告作者

不同协方差矩阵估计方法对比分析

——大类资产配置量化模型研究系列之五

由于协方差矩阵是组合优化方法中的核心输入变量，本篇报告关注协方差估计的改进算法。首先介绍常用的协方差估计方法，然后通过计算估计误差、组合表现等指标对比不同方法在大类资产、行业上的应用效果，最后对比BL模型策略、风险平价策略采用不同方法时的效果差异。最终发现，对于大类资产配置策略，不同方法效果区别并不大，推荐使用较长回看周期（3-5年）日收益率计算的样本协方差。

摘要：

- 协方差矩阵估计方法介绍。... 1. 协方差矩阵估计方法介绍。... 2. 协方差估计效果评价。... 3. 在不同场景下的实证分析。... 4. 在特定资产配置策略下的实证分析。... 5. 风险提示。

廖静池(分析师)
0755-23917621@qjas.com
证书编号 S0880522090003

张雪杰(分析师)
0755-23917621@qjas.com
证书编号 S0880522040001

相关报告

坚定复苏信心，配置成长与可选消费
2023.06.25
行业风格轮动背后的周期线索
2023.06.25
峰回路转，拾阶而上
2023.06.21
下半年行业轮动展望：延续复苏与均衡
2023.06.14
基于宏观因子的大类资产配置框架
2023.06.14
感谢实习生李卓莹、朱惠东对本文的贡献。

目 录

1. 协方差矩阵估计方法概述.....	3
1.1. 无条件协方差矩阵估计	3
1.1.1. 样本协方差.....	3
1.1.2. 压缩估计方法	4
1.1.3. 随机矩阵模型方法	5
1.2. 条件协方差矩阵估计.....	6
1.2.1. 指数加权移动平均协方差.....	6
1.2.2. 多元 GARCH 模型	6
1.2.2.1. VEC-GARCH 模型.....	6
1.2.2.2. CCC-GARCH 模型	7
1.2.2.3. DCC-GARCH 模型.....	7
2. 协方差矩阵估计效果的评价方法	8
2.1. 协方差矩阵均方差	8
2.2. 最低波动组合样本外表现.....	8
2.3. 目标波动组合样本外表现.....	9
3. 不同估计方法在多场景下的实证分析	9
3.1. 大类资产场景	10
3.2. 中信一级行业场景	12
4. 不同估计方法在特定资产配置策略下的实证分析.....	13
4.1. Black-Litterman 模型策略.....	13
4.2. 风险平价策略	15
5. 总结	17
5.1. 协方差估计方法效果对比总结.....	17
5.2. 形而上的认知思考	18
参考文献.....	19
风险提示.....	19

国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究。在本系列第一篇《大类资产配置体系简析》中梳理了大类资产配置模型理论发展历程；第二篇《手把手教你实现 Black-Litterman 模型》中，介绍 BL 模型的基本理论和编程实现。第三篇《桥水全天候策略和风险平价模型全解析》，介绍桥水全天候策略、风险平价/预算模型的理论 and 具体实现。第四篇《基于宏观因子的大类资产配置框架》构造了涵盖增长、通胀、利率、信用、汇率和流动性六大风险的宏观因子体系，并提出一个通用性的宏观因子资产配置框架。†) q A ‘ _ ä ¢ y ™ î • u (Ø ° y ™ ° ¥ ö s ‘ t â ½ y ™ ° ¥ } Ö + ‡ ! c / ð ù œ ë Ò ‘ « ° μ t • q A

BL 模型策略、风险平价策略采用不同方法的效果差异。

1. 协方差矩阵估计方法概述

协方差矩阵是组合优化方法中的核心输入变量。在构建投资组合和进行风险控制时，许多模型是对参数估计结果较为敏感，协方差矩阵估计的精确程度会直接影响模型的表现。

一般情况下，我们假定资产的波动情况和资产间的相关性是恒定的，采用历史样本协方差来估计真实的协方差矩阵，根据大数定律，当样本长度远大于资产维度时，样本协方差矩阵能够收敛到真实的协方差矩阵。而真实情况中，一方面，资产的波动性很可能随时间改变，用历史对未来情况的估计是有偏的，另一方面，当资产维度增加时，很难保证样本长度远大于资产维度，这都使得传统的样本协方差矩阵难以对未来协方差矩阵做出准确估计。

$$r_t = \mu + \varepsilon_t$$

其中 r_t 是 t 时刻资产的收益率向量， μ 是资产收益率均值向量， ε_t 是均值为 0 的 t 时刻收益率随机扰动向量，则 t 时刻资产收益率的协方差矩阵可表示为 $\Sigma_t = \varepsilon_t \varepsilon_t'$ 。

Zakamulin(2015) 研究了不同协方差估计方法在国外多个数据集的效果差异；研究发现，基于多元 GARCH 模型的方法效果最好，指数移动加权平均方法次之，压缩估计和样本协方差效果最差；实际应用中推荐选用指数移动加权平均方法。我们借鉴学术文献和业内常用的协方差估计方法，分别研究在国内资产、行业情景下构建组合的效果差异。

1.1. 无条件协方差矩阵估计

1.1.1. 样本协方差

协方差估计最基本的方法是使用历史样本协方差矩阵，即过去一段时间的协方差矩阵的简单平均。具体来说，选择过去 n 期的数据来估计第 t 期的协方差矩阵，可以按照下面公式计算：

$$\Sigma_t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varepsilon_{t-i} \varepsilon'_{t-i}$$

1.1.2. 压缩估计方法

压缩估计借鉴了贝叶斯估计的思想，将样本协方差矩阵向先验的具有特定结构的目标协方差矩阵压缩，即估计结果为两者的加权和。在目标协方差矩阵上的权重被称为压缩强度。样本协方差是基于历史数据的，估计是无偏的，但当样本长度不够时，估计误差较大；先验的协方差矩阵规定了其特定结构，有设定偏差，但由于待估参数较少，估计误差小。因此，压缩估计是对设定偏差和估计误差的一种平衡。

压缩估计的基本形式表示如下：

$$\Sigma = \alpha F + (1 - \alpha) S$$

F 是目标压缩矩阵，S 是样本协方差， α 是压缩强度， $0 < \alpha < 1$ 。

关于压缩强度的取值，一般通过以下优化问题确定：

$$\hat{\alpha} = \operatorname{argmin} \|\alpha F + (1 - \alpha) S - \Sigma\|_F^2$$

其中， Σ 表示真实的协方差矩阵，根据上式可以基于历史估计的情况选择合适的压缩强度。

压缩估计的表现依赖于选择的目标协方差矩阵，实际情况中，一般根据主观判断和历史经验选择，也可以通过实际数据进行验证。Ledoit 和 Wolf (2003、2004) 先后提出了三种线性压缩目标矩阵，见下面的介绍，投资者可以从中进行选择。

(1) 等方差模型

Ledoit 和 Wolf 提出目标压缩矩阵 F 为一个对角阵，对角元素相等，取值为所有资产方差的平均值。

$$F = \mu I$$

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_{ii}$$

其中，I 表示单位阵， s_{ii} 表示样本协方差矩阵的对角元素，N 为资产个数。

如果对样本协方差矩阵进行特征值分解，记 U 为特征向量矩阵， Λ 为特征值对角阵，则压缩估计量可以表示为：

$$\Sigma = \alpha \mu I + (1 - \alpha) S = U(\alpha \mu I + (1 - \alpha) \Lambda) U'$$

该压缩估计量实现了将样本协方差的特征值向特征值均值的压缩，减小较大的特征值被高估、较小的特征值被低估的偏差。

(2) 单指数模型

Sharpe (1963) 单指数模型是将股票收益率拆解为与市场相关的部分以及残差收益率：

$$y_{it} = \alpha_i + \beta_i y_{mkt,t} + \varepsilon_{it}$$

Ledoit 和 Wolf (2003) 提出单指数模型下的压缩矩阵为:

$$F = \sigma_{mkt}^2 \beta \beta' + D$$

其中 σ_{mkt} 代表市场收益率的波动率, β 是 $N \times 1$ 维向量, 表示不同资产收益率对市场收益回归的系数, 一般取所有资产的等权组合作为市场收益率计算。

(3) 等相关系数模型

Ledoit 和 Wolf (2004) 的等相关系数模型假设资产之间的相关系数相等, 设 S 为样本协方差矩阵, R 为样本相关系数矩阵, s_{ij} 和 r_{ij} 分别表示其中元素, 则

$$r_{ij} = \frac{s_{ij}}{\sqrt{s_{ii}s_{jj}}}$$

对相关系数矩阵的上三角区域求平均, 估计等相关系数:

$$\bar{r} = \frac{2}{(N-1)N} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N r_{ij}$$

则压缩目标矩阵 F 为:

$$f_{ii} = s_{ii}, \quad f_{ij} = \bar{r} \sqrt{s_{ii}s_{jj}}$$

1.1.3. 随机矩阵模型方法

根据随机矩阵理论, 当资产数量相对样本长度较大时, 位于一定范围内的协方差矩阵特征根与完全随机的收益序列的协方差矩阵的特征根很接近。

设 X 是元素独立同分布的随机矩阵 ($N \times T$), 其样本相关系数矩阵为 C 。

当 $\frac{T}{N} \rightarrow Q$ 时, 当 N 和 T 趋近于无穷时, 矩阵 C 的特征根分布具有如下密度函数:

$$p(\lambda) = \frac{Q}{2\pi\lambda} \sqrt{(\lambda_{\max} - \lambda)(\lambda - \lambda_{\min})}, \quad \lambda_{\min} < \lambda < \lambda_{\max}$$

其中, $\lambda_{\max} = (1 + \sqrt{Q^{-1}})^2$, $\lambda_{\min} = (1 - \sqrt{Q^{-1}})^2$ 。

这表明, 如果一个矩阵完全随机, 不包含有用的信息, 其特征值应该介于以上阈值之间, 服从以上分布函数。因此, 把样本协方差矩阵的特征根分布与以上分布相比, 如果样本协方差矩阵的特征根介于以上阈值, 则认为是随机性导致的, 视为噪声, 应该过滤掉; 而样本协方差矩阵特征根中超出该分布的, 则认为其含有信息。

具体地, 对于样本相关系数矩阵 C , 设其特征根为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N$, 且 $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_N$, $\{\xi_i\}$ 为相应的特征向量, 假设前 k 个特征值大于 $\lambda_{\max}$, 根据随机矩阵理论, 应该保留大于 $\lambda_{\max}$ 的特征根, 剔除其他特征根, 在这里, 为了保证相关系数矩阵的迹不变, 将所有小于 $\lambda_{\max}$ 的特征根替换为所有小于 $\lambda_{\max}$ 的特征根的平均值。调整后的相关系数矩阵为:

$$\bar{C} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \xi_i \xi_i' + \alpha I$$

$$\alpha = \frac{\lambda_{k+1} + \dots + \lambda_N}{N}$$

则调整后的协方差矩阵为：

$$\Sigma = D^{1/2} \bar{C} D^{1/2}$$

其中 D 为对角线元素为样本方差的对角矩阵。

随机矩阵模型方法通过调整样本相关系数矩阵的部分特征值大小，去除了一部分估计噪声，理论上能够降低估计误差。

1.2. 条件协方差矩阵估计

上文我们介绍了多种无条件协方差矩阵估计方法，这些方法假设协方差矩阵是不随时间变化的，另一类估计方法认为资产的波动率和相关性会呈现出时变规律，使用时间序列模型对协方差矩阵建模，称为条件协方差估计。

考虑多元收益率序列 $\{r_t\}$,

$$r_t = \mu_t + \varepsilon_t$$

这里 $\mu_t = E(r_t | F_{t-1})$ 是 r_t 在给定过去信息 F_{t-1} 下的条件期望，向量 ε_t 是资产序列在 t 时刻的扰动或新息。条件协方差矩阵估计关注 Σ_t 随时间的演变，在给定 F_{t-1} 的条件下估计 Σ_t 。

$$\Sigma_t = Cov(\varepsilon_t | F_{t-1})$$

1.2.1. 指数加权移动平均协方差

最常见的时变模型是指数加权移动平均估计，该估计的思想是越靠近当前时刻的新息相关性越大，应该赋予更高的权重，用指数平滑的思想给出如下估计，加权系数随时间呈指数式递减。

$$\Sigma_t = \frac{1-\lambda}{1-\lambda^{t-1}} \sum_{j=1}^{t-1} \lambda^{j-1} \varepsilon_j \varepsilon_j'$$

其中 $0 < \lambda < 1$ 且保证了权重之和为 1，当 t 充分大时， $\lambda^{t-1} \approx 0$ ，上式也可以改写为：

$$\Sigma_t = (1-\lambda) \varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}' + \Sigma_{t-1}$$

λ 的取值会影响模型的表现，J.P. Morgan 1996 年基于在险价值 (VaR) 建模时提出了 RiskMetrics 模型，通过估计方差或协方差来预测市场风险，其中在使用日频数据估计协方差矩阵时，使用了指数加权移动平均方法，并将 λ 设为 0.94。

1.2.2. 多元 GARCH 模型

1.2.2.1. VEC-GARCH 模型

将已有的一元 GARCH 模型推广到多元是条件协方差估计中的另一类方法，对波动率进行时间序列建模来提取其中的时变特征。最基本的是 Bollerslev(1988)提出的 VEC 模型 (Vector GARCH model)，VEC 模型实际上是对协方差矩阵中的每个元素都建立一元 GARCH 模型，组合起来形成对下一期协方差矩阵的估计。

资产在 t 期的协方差满足以下公式：

$$\begin{aligned} r_t &= \mu_t + \varepsilon_t \\ \varepsilon_t &= \Sigma_t^{\frac{1}{2}} Z_t \\ \Sigma_t &= A_0 + \sum_{i=1}^p A_i \odot (\varepsilon_{t-i} \varepsilon'_{t-i}) + \sum_{j=1}^q B_j \odot \Sigma_{t-j} \end{aligned}$$

其中 p 和 q 是非负整数， A_i 和 B_j 是对称矩阵， $\odot$ 表示 Hadamard 乘积，即矩阵的相应元素相乘。

VEC-GARCH 模型可以捕捉资产波动率和相关性的时变特征，模型简单且灵活，但其缺点是所需估计的参数过多，且无法保证所估计的协方差矩阵的正定性。

1.2.2.2. CCC-GARCH 模型

由于 VEC 直接对协方差矩阵估计，涉及到的参数随着资产个数指数倍增长，估计难度较大；对参数增加一些限制可以简化估计过程。Bollerslev (1990) 将资产方差和相关系数矩阵分开估计，通过假设相关系数非时变，即 $\rho_{ij,t} = \rho_{ij}$ ，资产的相关系数不随时间变化，提出常相关多元 GARCH 模型 (CCC-GARCH)。

$$\Sigma_t = D_t R D_t$$

其中， $R = [\rho_{ij}]$ 为资产相关系数矩阵，已假定为常数，可以直接用历史相关系数矩阵代替。 $D_t = \text{diag}(\sigma_{1t}, \sigma_{2t}, \dots, \sigma_{Nt})$ 为包含各资产收益率标准差的对角矩阵，通过对各资产收益率序列建立一元 GARCH 模型得到。

CCC-GARCH 通过对参数增加限制减少了待估参数的个数，但模型没有考虑资产波动之间的动态相关性，这可能违背了市场中的真实情况。

1.2.2.3. DCC-GARCH 模型

动态相关模型 (DCC-GARCH) 由 Engle 在 2002 年在 CCC-GARCH 模型的基础上提出，该模型假设了相关系数矩阵是时变的，依次估计 D_t 和 R_t 得到

$$\Sigma_t = D_t R_t D_t$$

具体过程如下。首先对各资产的收益率方差进行建模，得到标准化残差：

$$e_{t-1} = D_{t-1}^{-1} \varepsilon_{t-1}$$

然后用得到的标准化残差估计相关系数矩阵 R_t ：

$$R_t = \text{diag}(Q_t)^{-1} Q_t \text{diag}(Q_t)^{-1}$$

其中 Q_t 满足:

$$Q_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\bar{Q} + \theta_1 e_{t-1} e'_{t-1} + \theta_2 Q_{t-1}$$

且 $\bar{Q}$ 是 ε_t 的无条件协方差矩阵, θ_1 和 θ_2 是满足 $0 < \theta_1 + \theta_2 < 1$ 的非负刻度参数。

2. 协方差矩阵估计效果的评价方法

在真实协方差矩阵未知的情况下, 我们通过样本外实际预测的准确性来检验不同方法的估计效果, 假设我们在每个月末对下一个月的协方差矩阵进行估计, 则比较该估计在下一个月的预测准确性和组合表现。本文具体使用的评价方法如下。

2.1. 协方差矩阵均方差

均方根误差 (Root Mean Square Error) 是常见的度量估计值与真值偏差的指标。我们借鉴其思想, 可以计算协方差矩阵的预测误差。假设 $\Sigma_m = [\sigma_{ij,m}]$ 表示第 m 个月的收益率的真实协方差矩阵, $\hat{\Sigma}_m = [\hat{\sigma}_{ij,m}]$ 表示在第 $m-1$ 个月月底对下协方差矩阵的预测值, 计算两矩阵对应元素的平方和并开根号得到第 m 个月的预测误差。为了防止重复计算, 只考虑包括对角线在内的上三角部分元素进行加总。

$$RMSE_m = \sqrt{\frac{2}{N(N+1)} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^i (\sigma_{ij,m} - \hat{\sigma}_{ij,m})^2}$$

假设样本外共滚动预测了 M 个月的协方差矩阵, 则整个样本外预测区间的均方误差为:

$$RMSE = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M RMSE_m$$

2.2. 最低波动组合样本外表现

我们可以基于估计结果在样本外构建最低波动组合来评估估计的准确性, 理论上, 当协方差估计结果越接近真实协方差, 实际实现的样本外最低波动组合的波动性会更小。

在每个月末估计协方差矩阵, 基于估计结果求解最低波动组合作为下个月的持仓, 最后统计整个回测区间内组合的年化波动率。

限制卖空的最低波动组合的构建方法如下:

$$\min \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j \sigma_{ij}$$

$$s.t. \sum_{i=1}^N w_i = 1 \text{ and } w_i \geq 0 (i = 1, \dots, N)$$

无限制卖空的最低波动组合的构建方法如下：

$$\min \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j \sigma_{ij}$$

$$s.t. \sum_{i=1}^N w_i = 1$$

2.3. 目标波动组合样本外表现

类似最小波动组合样本外表现的检验方法，我们还可以通过构建目标波动组合来评价协方差估计的准确性。当协方差估计量越精确时，目标波动组样本外的波动率与设定的波动目标应该越接近。

设定目标波动，在每个月末估计协方差矩阵，基于估计结果求解目标波动组合作为下个月的持仓，最后统计整个回测区间内组合的年化波动率。由于目标波动率可能大于组合能够实现的最小波动率，加入权重和为 1 的约束后优化问题可能无解，因此取消了权重和为 1 的限制，权重和不足 1 的部分用无风险资产补齐。

限制卖空的目标波动组合的构建方法如下：

$$\max \sum_{i=1}^N w_i E(r_i)$$

$$s.t. \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j \sigma_{ij} = \sigma_0^2 \text{ and } w_i \geq 0 (i = 1, \dots, N)$$

无限制卖空的目标波动组合的构建方法如下：

$$\max \sum_{i=1}^N w_i E(r_i)$$

$$s.t. \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j \sigma_{ij} = \sigma_0^2$$

σ_0^2 表示目标波动率， $E(r_i)$ 为历史数据估计得到的收益率期望向量。

3. 不同估计方法在多场景下的实证分析

上文我们回顾了协方差矩阵的不同估计方法，归纳了三种评价协方差矩阵估计效果的方法。接下来，我们基于大类资产组合、行业组合场景，使用上述估计方法和评价方式，考察协方差矩阵估计的样本外表

现，检验协方差估计方法的优劣。

表 1: 协方差矩阵估计方法

	名称	英文名	含义
无条件	样本协方差	sample_cov	样本协方差矩阵估计
	压缩估计	ledoit_wolf_constant_variance	基于等方差模型的压缩估计
		ledoit_wolf_single_factor	基于单指数模型的压缩估计
		ledoit_wolf_constant_correlation	基于等相关系数模型的压缩估计
	随机矩阵模型	random_matrix	随机矩阵模型
条件	指数加权移动平均	risk_metrics_1996	RiskMetrics1996 模型
	多元 GARCH 模型	ccc_garch	常相关多元 GARCH 模型
		dcc_garch	动态相关多元 GARCH 模型

数据来源：国泰君安证券研究。

在编程工具上，使用 Python 的 pyportfoliopt 包实现样本协方差、指数加权移动协方差和压缩估计方法。多元 GARCH 模型使用 R 语言中包进行求解，其中 CCC-GARCH 模型使用 ccgarch 包，DCC-GARCH 模型使用 rmgarch 包。

对选择的资产和参数说明如下：

- 1) 大类资产维度：沪深 300、中证 1000、恒生指数、标普 500、中债-国债总财富(总值)指数、中债-企业债总财富(总值)指数、南华商品指数、美元指数、COMEX 黄金、ICE 布油。
- 2) 行业维度：中信 30 个一级行业指数。
- 3) 回测时间：2007 年 1 月-2023 年 2 月。
- 4) 基于之前报告的研究发现日度收益率计算的协方差矩阵效果最好，我们在本报告中计算协方差矩阵的时间频率均采用日频。
- 5) 对比选取不同历史回看周期的影响时，将回测曲线进行截断对齐后再计算组合年化波动率，确保不同回看周期下回测结果的可比性。

下面展示了各类场景下协方差矩阵估计的效果，主要以表格形式展示，以样本协方差矩阵作为比较基准，若协方差估计量的比较指标优于样本协方差，则数值用红色标注。整体而言，对于大类资产组合，压缩估计和 GARCH 方法相对样本协方差有一定的改进效果；对于中信一级行业组合，压缩估计、指数加权移动平均和 GARCH 方法相对样本协方差有一定的改进效果。具体结果如下。

3.1. 大类资产场景

对于大类资产构建的最小波动率组合。从纵向比较，随着回看周期增加，协方差矩阵的估计误差整体上都明显减少；比较理想的回看周期是 756 个交易日(3 年)左右，更长回看周期下，个别方法计算的波动率有所增大。从横向比较，等方差模型的压缩估计不适用于大类资产组合，其他两种压缩矩阵估计比较稳定地优于样本协方差估计；条件协方差估计方面，GARCH 类模型在多数情况下优于样本协方差估计。随

机矩阵模型方法 random_matrix 适用于资产个数和样本区间较大的情况，在大类资产场景下表现不佳。

表 2：最小波动组合年化波动率对比，10 个大类资产

限制卖空	回看周期 (交易日)	sample_cov	ledoit_wolf constant_variance	ledoit_wolf single_factor	ledoit_wolf constant_correlation	random_matrix	risk_metrics 1996	ccc_garch	dcc_garch
否	126	1.22%	2.12%	1.21%	1.19%	1.27%	1.33%	1.19%	1.20%
	252	1.18%	1.77%	1.17%	1.17%	1.29%	1.32%	1.17%	1.19%
	504	1.17%	1.61%	1.16%	1.16%	1.30%	1.32%	1.24%	1.16%
	756	1.14%	1.52%	1.14%	1.14%	1.29%	1.32%	1.16%	1.15%
	1008	1.15%	1.47%	1.15%	1.15%	1.29%	1.32%	1.16%	1.15%
	1260	1.16%	1.41%	1.16%	1.16%	1.29%	1.32%	1.16%	1.16%
是	126	1.18%	2.10%	1.18%	1.17%	1.21%	1.21%	1.15%	1.16%
	252	1.16%	1.77%	1.16%	1.16%	1.22%	1.21%	1.14%	1.16%
	504	1.15%	1.61%	1.15%	1.15%	1.24%	1.21%	1.22%	1.15%
	756	1.14%	1.52%	1.14%	1.14%	1.22%	1.21%	1.15%	1.13%
	1008	1.15%	1.46%	1.14%	1.14%	1.22%	1.21%	1.14%	1.13%
	1260	1.16%	1.41%	1.16%	1.15%	1.23%	1.21%	1.15%	1.14%

数据来源：wind，国泰君安证券研究。

对于大类资产构建的目标波动组合。从纵向比较，随着回看周期增加，协方差矩阵的估计误差都明显减少。从横向比较，（1）在未限制卖空场景下，压缩矩阵的估计效果优于样本协方差矩阵。（2）在限制卖空场景下，压缩矩阵、GARCH 类方法的估计误差都比样本协方差小，其中 ccc_garch 估计的改善效果更好。

表 3：目标波动组合年化波动率对比，10 个大类资产，目标波动为 5%

限制卖空	回看周期 (交易日)	sample_cov	ledoit_wolf constant_variance	ledoit_wolf single_factor	ledoit_wolf constant_correlation	random_matrix	risk_metrics 1996	ccc_garch	dcc_garch
否	126	7.46%	5.70%	7.28%	7.04%	8.84%	9.29%	10.62%	10.97%
	252	6.37%	5.32%	6.31%	6.20%	7.63%	9.06%	10.74%	8.10%
	504	5.50%	4.70%	5.48%	5.43%	6.40%	9.30%	6.78%	6.53%
	756	4.90%	4.27%	4.89%	4.85%	5.61%	9.21%	5.81%	6.04%
	1008	4.59%	3.98%	4.57%	4.54%	4.95%	9.08%	5.97%	5.80%
	1260	4.31%	3.70%	4.30%	4.27%	4.57%	9.21%	5.53%	5.89%
是	126	6.26%	5.18%	6.20%	6.04%	6.72%	6.78%	5.85%	6.69%
	252	6.18%	5.07%	6.16%	6.07%	7.05%	6.73%	5.55%	6.16%
	504	5.68%	4.42%	5.67%	5.60%	6.40%	6.66%	5.38%	5.90%
	756	5.66%	4.19%	5.66%	5.60%	6.51%	6.77%	5.08%	5.68%
	1008	5.40%	4.08%	5.40%	5.35%	5.60%	6.57%	4.93%	5.41%
	1260	5.10%	3.86%	5.10%	5.07%	5.26%	6.62%	4.83%	5.36%

数据来源：wind，国泰君安证券研究。

表 4：目标波动组合年化波动率对比，10 个大类资产，目标波动为 8%

限制卖空	回看周期 (交易日)	sample_cov	ledoit_wolf constant_variance	ledoit_wolf single_factor	ledoit_wolf constant_correlation	random_matrix	risk_metrics 1996	ccc_garch	dcc_garch
否	126	11.93%	9.09%	11.65%	11.26%	14.12%	14.78%	16.96%	17.50%
	252	10.21%	8.49%	10.12%	9.95%	12.20%	14.40%	17.15%	13.01%
	504	8.84%	7.50%	8.80%	8.71%	10.24%	14.81%	10.82%	10.43%
	756	7.87%	6.82%	7.85%	7.79%	9.00%	14.68%	9.28%	9.67%
	1008	7.37%	6.38%	7.35%	7.29%	7.94%	14.46%	9.56%	9.28%
	1260	6.94%	5.92%	6.92%	6.87%	7.34%	14.68%	8.84%	9.47%
是	126	9.95%	8.32%	9.84%	9.62%	10.62%	10.67%	9.19%	10.56%
	252	10.02%	8.33%	9.97%	9.85%	11.37%	10.66%	8.80%	9.77%
	504	9.40%	7.82%	9.37%	9.27%	10.71%	10.35%	8.48%	9.43%
	756	9.41%	7.85%	9.40%	9.30%	10.92%	10.70%	8.17%	9.11%
	1008	9.06%	7.79%	9.04%	8.97%	9.71%	10.41%	8.08%	8.78%
	1260	8.68%	7.67%	8.67%	8.62%	9.43%	10.44%	7.90%	8.65%

数据来源：wind，国泰君安证券研究。

对于协方差矩阵的预测误差情况，除了随机矩阵和 ccc_garch 方法外，其他协方差估计方法相比样本协方差都有不同程度的改善，risk_metrics1996 和 dcc_garch 改善效果最明显。

表 5: 协方差矩阵预测误差, 10 个大类资产

	回看周期 (交易日)	sample_cov	ledoit_wolf constant_variance	ledoit_wolf single_factor	ledoit_wolf constant_correlation	random_matrix	risk_metrics 1996	ccc_garch	dcc_garch
RMSE	126	0.0234	0.0227	0.0234	0.0232	0.0238	0.0218	0.0302	0.0229
	252	0.0244	0.0239	0.0244	0.0242	0.0246	0.0218	0.0266	0.0224
	504	0.0246	0.0243	0.0246	0.0246	0.0248	0.0218	0.0267	0.0235
	756	0.0242	0.0239	0.0241	0.0241	0.0247	0.0217	0.0263	0.0219
	1008	0.0246	0.0244	0.0246	0.0245	0.0255	0.0217	0.0253	0.0206
	1260	0.0256	0.0254	0.0256	0.0255	0.0267	0.0217	0.0248	0.0205

数据来源: wind, 国泰君安证券研究。

3.2. 中信一级行业场景

对于中信一级行业构建的最小波动率组合。从纵向比较, 随着回看周期增大, 非条件协方差矩阵的估计误差不断增大, 而条件协方差矩阵的估计误差则越来越小, 能够更有效地提取时变特征, 平衡利用不同时间区间的信息。从横向比较, 在未限制卖空场景下, 压缩矩阵方法接近或略低于样本协方差的组合波动率, 改善不大。在限制卖空情况下, risk_metrics 和 GARCH 类模型在长回看周期时表现较好。

表 6: 最小波动组合年化波动率对比, 中信一级行业

限制卖空	回看周期 (交易日)	sample_cov	ledoit_wolf constant_variance	ledoit_wolf single_factor	ledoit_wolf constant_correlation	random_matrix	risk_metrics 1996	ccc_garch	dcc_garch
否	126	18.78%	17.57%	17.88%	17.85%	20.30%	24.39%	19.94%	19.93%
	252	17.97%	17.58%	17.80%	17.68%	20.09%	24.40%	19.33%	19.54%
	504	18.01%	17.85%	17.98%	17.93%	20.29%	24.29%	18.90%	18.69%
	756	18.43%	18.31%	18.45%	18.36%	20.58%	24.26%	19.16%	18.81%
	1008	18.80%	18.69%	18.82%	18.72%	21.07%	24.19%	19.50%	18.62%
	1260	19.25%	19.14%	19.27%	19.16%	21.86%	24.18%	19.82%	18.43%
是	126	19.10%	19.09%	19.10%	19.16%	19.77%	19.34%	19.67%	19.92%
	252	19.59%	19.58%	19.58%	19.64%	19.98%	19.33%	19.66%	20.03%
	504	19.61%	19.61%	19.61%	19.67%	20.36%	19.29%	19.48%	19.58%
	756	19.86%	19.85%	19.86%	19.91%	19.97%	19.28%	19.56%	19.50%
	1008	19.80%	19.79%	19.80%	19.81%	19.87%	19.29%	19.66%	19.47%
	1260	19.93%	19.92%	19.93%	19.95%	19.99%	19.27%	19.53%	19.31%

数据来源: wind, 国泰君安证券研究。

对于中信一级行业构建的目标波动组合。从纵向比较, 随着回看周期增大, 协方差矩阵的估计误差都明显减少。从横向比较, 在未限制卖空场景下, 压缩矩阵的估计效果要优于样本协方差矩阵, 向等方差模型的压缩改善效果较好。在限制卖空场景下, 压缩矩阵的表现与样本协方差矩阵相比差距不大, 条件协方差估计方法要明显优于样本协方差估计。

表 7: 目标波动组合年化波动率对比, 中信一级行业, 目标波动为 25%

限制卖空	回看周期 (交易日)	sample_cov	ledoit_wolf constant_variance	ledoit_wolf single_factor	ledoit_wolf constant_correlation	random_matrix	risk_metrics 1996	ccc_garch	dcc_garch
否	126	42.60%	35.05%	38.40%	36.97%	50.33%	74.54%	43.51%	45.85%
	252	37.61%	34.52%	36.40%	34.90%	48.45%	73.49%	37.10%	38.99%
	504	35.08%	33.57%	34.73%	33.60%	50.36%	71.63%	35.68%	33.77%
	756	34.13%	33.15%	33.97%	33.11%	51.07%	84.46%	33.18%	31.12%
	1008	33.73%	33.01%	33.62%	32.94%	52.63%	74.47%	33.96%	30.30%
	1260	33.33%	32.72%	33.28%	32.70%	53.93%	78.72%	34.53%	30.54%
是	126	28.31%	28.64%	28.43%	28.00%	31.79%	29.39%	25.75%	28.41%
	252	28.54%	28.73%	28.61%	28.35%	30.81%	27.80%	23.91%	26.84%
	504	28.81%	28.91%	28.84%	28.72%	30.77%	28.53%	23.82%	26.60%
	756	27.87%	27.93%	27.89%	27.85%	29.19%	29.14%	23.11%	25.93%
	1008	26.62%	26.65%	26.64%	26.62%	27.69%	29.35%	22.78%	25.55%
	1260	26.49%	26.50%	26.50%	26.49%	27.26%	29.70%	22.84%	25.62%

数据来源: 国泰君安证券研究

表 8: 目标波动组合年化波动率对比, 中信一级行业, 目标波动为 30%

限制卖空	回看周期 (交易日)	sample_cov	ledoit_wolf constant_variance	ledoit_wolf single_factor	ledoit_wolf constant_correlation	random_matrix	risk_metrics 1996	ccc_garch	dcc_garch
否	126	51.11%	42.00%	46.04%	44.42%	60.50%	91.61%	52.18%	55.08%
	252	45.19%	41.45%	43.73%	41.92%	58.31%	90.35%	44.54%	46.83%
	504	42.29%	40.45%	41.86%	40.48%	60.71%	87.00%	43.16%	40.66%
	756	41.23%	40.01%	41.02%	39.96%	61.75%	252.72%	39.96%	37.63%
	1008	40.67%	39.79%	40.54%	39.70%	63.72%	91.63%	40.97%	36.51%
	1260	40.22%	39.47%	40.14%	39.44%	65.36%	101.97%	41.72%	36.92%
是	126	33.75%	34.21%	33.89%	33.32%	37.37%	35.05%	30.77%	33.95%
	252	34.20%	34.44%	34.28%	33.95%	36.45%	33.17%	28.43%	31.91%
	504	34.53%	34.65%	34.57%	34.40%	36.64%	34.14%	28.38%	31.74%
	756	33.64%	33.72%	33.66%	33.61%	34.86%	34.94%	27.73%	31.13%
	1008	32.03%	32.08%	32.06%	32.01%	33.14%	35.27%	27.26%	30.61%
	1260	31.87%	31.90%	31.89%	31.87%	32.59%	35.54%	27.34%	30.70%

数据来源: wind, 国泰君安证券研究。

最后, 考察使用协方差矩阵本身计算的预测误差情况。除了随机矩阵, 其他协方差矩阵估计方法相比样本协方差, 预测误差都有不同程度的改善, 其中 risk_metrics 和 GARCH 类等条件协方差估计方法改善较大, 这与上述构建投资组合得到的结论是类似的。

表 9: 协方差矩阵预测误差, 中信一级行业

	回看周期 (交易日)	sample_cov	ledoit_wolf constant_variance	ledoit_wolf single_factor	ledoit_wolf constant_correlation	random_matrix	risk_metrics 1996	ccc_garch	dcc_garch
RMSE	126	0.0513	0.0502	0.0510	0.0511	0.0515	0.0438	0.0605	0.0499
	252	0.0582	0.0575	0.0581	0.0580	0.0585	0.0439	0.0593	0.0475
	504	0.0643	0.0639	0.0643	0.0643	0.0647	0.0438	0.0560	0.0447
	756	0.0645	0.0641	0.0645	0.0644	0.0648	0.0436	0.0563	0.0440
	1008	0.0665	0.0661	0.0665	0.0664	0.0669	0.0435	0.0565	0.0438
	1260	0.0699	0.0696	0.0699	0.0698	0.0703	0.0435	0.0579	0.0442

数据来源: wind, 国泰君安证券研究。

4. 不同估计方法在特定资产配置策略下的实证分析

我们下面对比不同协方差估计方法在特定资产配置策略下的效果。具体选用的资产配置策略是之前报告中的 BL 模型策略和风险平价策略。

~æ f Q Û ° â ½ Ø ° y ™ ° ¥ ´ n ‡ h ¶ » }
 Ö + ‡ ! " h Ø ° g ô y ™ ° , ‡ Ø ° sample_cov方法即可。

4.1. Black-Litterman 模型策略

在本系列报告之二《手把手教你实现 Black-Litterman 模型》中, 我们选取的投资标的为沪深 300、标普 500、恒生指数、中债-国债总财富(总值)指数、中债-企业债总财富(总值)指数和南华商品指数, 分别来自股票、债券和商品三种大类资产。由于中债-企业债总财富(总值)指数数据自 2006 年 11 月 20 日始, 故采用的数据区间为 2006 年 11 月 20 日至 2023 年 1 月 31 日。我们每月末使用 BL 模型、MVO 模型对大类资产权重进行求解, 构建相应的资产配置组合。

表 10：各大类资产历史表现

标的类别	标的名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率
股票	沪深 300	5.64%	72.30%	26.23%	0.139
	标普 500	6.84%	56.78%	20.37%	0.238
	恒生指数	0.88%	65.18%	24.12%	-0.046
债券	中债-国债总财富(总值)指数	3.89%	5.85%	2.21%	0.855
	中债-企业债总财富(总值)指数	4.94%	8.58%	1.74%	1.690
商品	南华商品指数	4.15%	51.94%	15.55%	0.138

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2006 年 11 月至 2023 年 1 月。

我们将使用 BL 模型构建一个简单月度资产配置策略——**BL 模型策略 1**，策略参数设定如下：

- 1) 使用过去五年的日收益率样本协方差作为协方差的先验估计（**sample_cov** 方法）。
- 2) 对于主观观点 P 和 Q，各资产最近一个月收益作为主观观点。
- 3) 采用中长期历史收益率——过去五年的资产收益率作为收益率的先验估计。
- 4) 风险厌恶系数的设定，给定市场风险厌恶系数 $\lambda = 10$ 。
- 5) 设定观点信心水平矩阵 Ω 与各个资产协方差矩阵成正比。
- 6) 对于 τ ，采用 Walters(2009)的方法，统一设定 $\tau = \frac{1}{60-6} \approx 0.0185$ ，其中 $T=60$ 个月， $n=6$ 个资产。

由于策略选取 80%债券、10%股票和 10%商品固定权重组合作为比较基准，所以在组合优化时，对股票与商品权重均设置上限 10%、双边换手率设置上限 60%的约束条件。

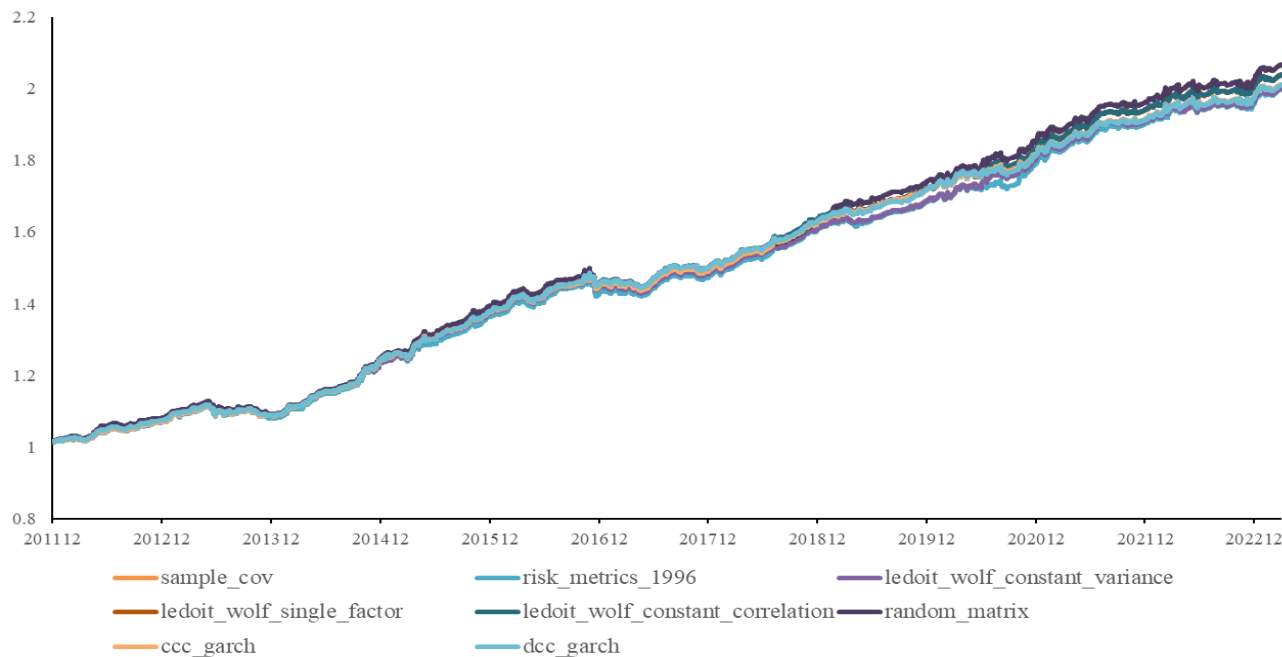
我们测试了不同协方差矩阵估计方法下 **BL 模型策略 1** 的效果。历史回测发现，不同协方差估计方法在 BL 配置策略下的收益和波动情况无明显差别；ccc_garch 方法实现的波动率最小，而随机矩阵方法的波动率和收益率均较高，夏普率最高；我们认为使用样本协方差 **sample_cov** 即可。具体结果见下表。

表 11：不同协方差矩阵估计方法下 BL 模型策略 1 历史回测绩效表现

协方差估计方法	年化收益	年化波动率	夏普比率	最大回撤	卡玛比率
sample_cov （BL 报告中方法）	6.65%	2.17%	2.21	-3.13%	2.12
risk_metrics 1996	6.46%	2.22%	2.06	-3.51%	1.84
ledoit_wolf_constant_variance	6.46%	2.18%	2.11	-3.54%	1.83
ledoit_wolf_single_factor	6.65%	2.17%	2.21	-3.14%	2.12
ledoit_wolf_constant_correlation	6.65%	2.17%	2.21	-3.13%	2.12
random_matrix	6.79%	2.18%	2.26	-3.71%	1.83
ccc_garch	6.52%	2.14%	2.18	-3.08%	2.12
dcc_garch	6.51%	2.16%	2.15	-2.80%	2.32

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 1: BL 模型策略表现无明显差别



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究。数据区间: 2012 年至 2023 年 1 月。

4.2. 风险平价策略

在本系列报告之三《桥水全天候策略和风险平价模型全解析》中, 我们选取了沪深 300 指数、标普 500 指数、恒生指数、中债-企业债总财富(总值)指数、南华商品指数和 COMEX 黄金这六种资产作为用于构建风险平价模型的底层资产组合, 涵盖了股票、债券、商品三种大类资产。

表 12: 各个底层资产的历史表现 (2005 年至 2022 年)

标的类别	标的名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率
股票	沪深 300	8.3%	72.3%	26.3%	0.38
	标普 500	9.4%	33.9%	17.8%	0.51
	恒生指数	1.9%	65.2%	23.5%	0.11
债券	中债-企业债总财富(总值)指数	4.9%	8.6%	1.8%	0.68
商品	南华商品指数	4.9%	51.9%	15.4%	0.08
	COMEX 黄金	8.3%	45.7%	16.0%	0.24

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

在具体构建风险平价策略的过程中, 我们主要使用了 $R \neq 1$ 的 6 个月的日频收益率序列来计算样本协方差矩阵 (sample_cov 方法)。由于中债-企业债总财富(总值)指数数据始于 2006 年 11 月 20 日, 而资产样本协方差矩阵的构建还依赖于一定时长的历史收益率数据, 我们采用的策略构建与回测时间为 2009 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。

我们测试了不同协方差矩阵估计方法下风险平价策略的效果。具体见下表。可以看出, 除 ledoit_wolf_constant_variance (基于等方差模型的压缩估计方法) 外, 其他几种的年化收益和年化波动率区别不大, 移动加权平均方法略优于样本协方差, 使用样本协方差 sample_cov 即可。

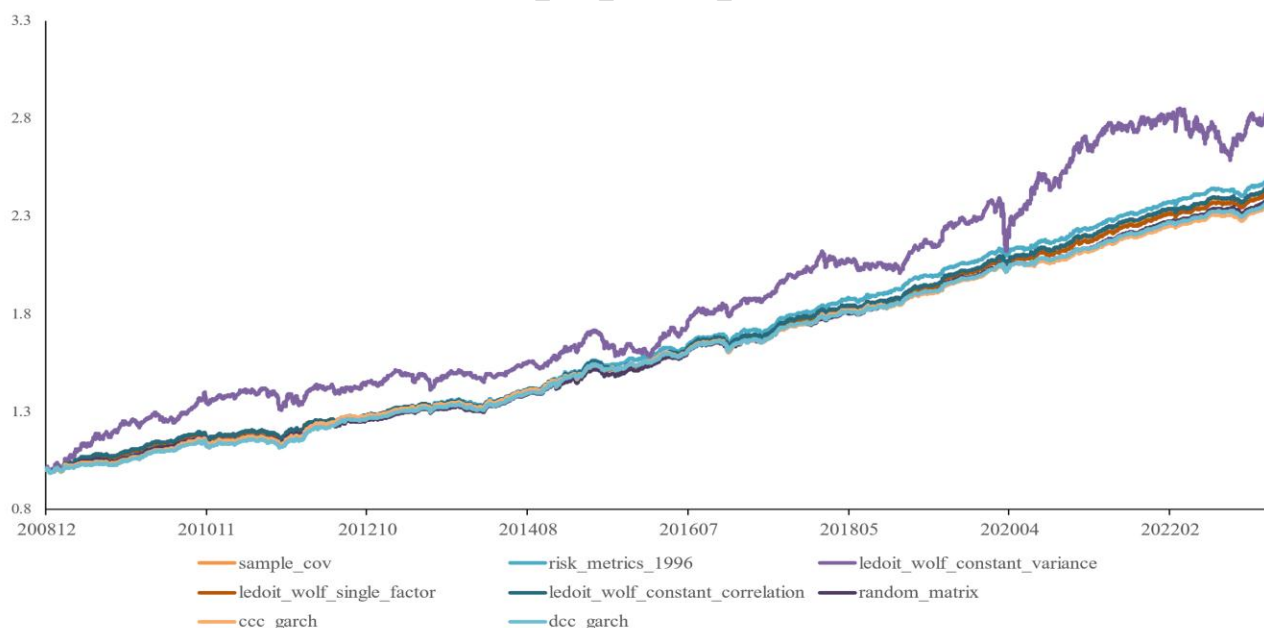
由于 ledoit_wolf_constant_variance 得到的估计是样本协方差矩阵向单位阵压缩的结果，因此资产配置权重会向等权重配置靠拢，债券指数的配置权重偏低，最终该配置策略在回测中表现出更高的波动率；企业债指数的波动率经过压缩估计后明显变大，导致最终的权重下降至 40%-50%；而其他方法下，企业债指数的权重基本在 70-80% 左右。

表 13：不同协方差矩阵估计方法下风险平价策略历史回测绩效表现（回看周期 6 个月）

协方差估计方法	年化收益	年化波动率	夏普比率	最大回撤	卡玛比率
sample_cov（风险平价报告中方法）	6.04%	2.30%	1.85	-3.41%	1.77
risk_metrics 1996	6.19%	2.33%	1.89	-3.49%	1.78
ledoit_wolf_constant_variance	7.06%	5.84%	0.90	-11.37%	0.62
ledoit_wolf_single_factor	6.01%	2.28%	1.85	-3.45%	1.74
ledoit_wolf_constant_correlation	6.09%	2.38%	1.81	-3.54%	1.72
random_matrix	5.91%	2.04%	2.02	-3.26%	1.81
ccc_garch	5.82%	2.23%	1.81	-3.86%	1.51
dcc_garch	5.86%	2.15%	1.89	-3.75%	1.56

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 2：多数风险平价模型表现接近，ledoit_wolf_constant_variance 表现接近等权重策略（回看周期 6 个月）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

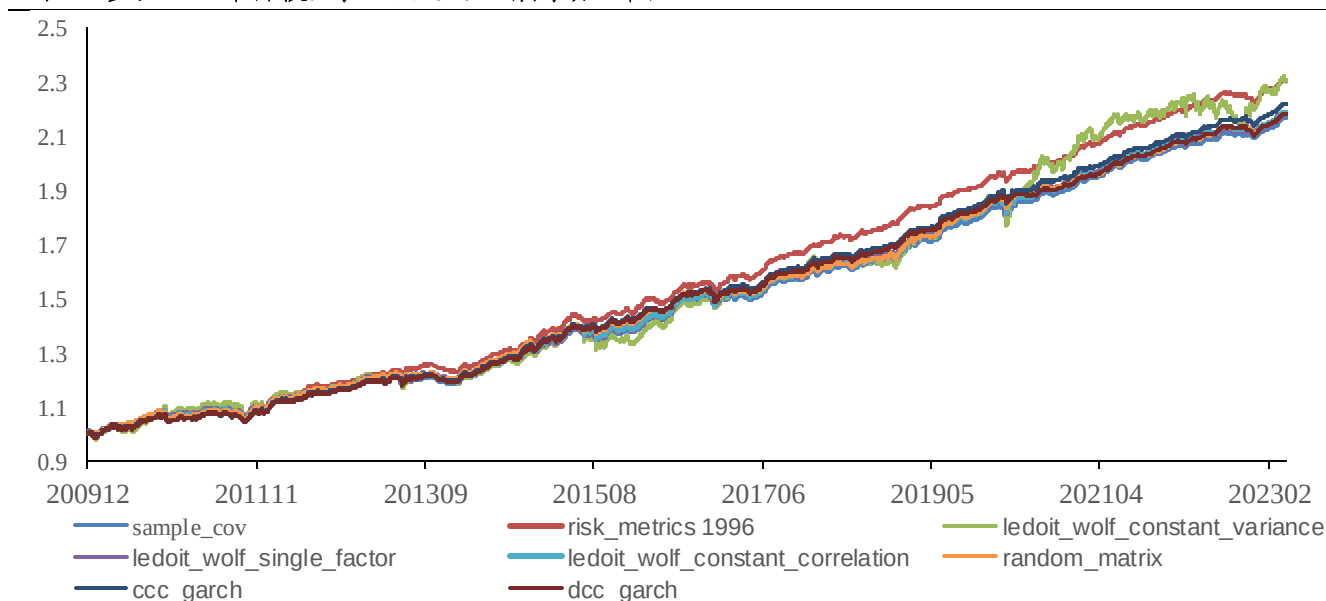
由于资产风险平价策略使用 6 个月数据，时间窗口较短。而在 3.1 中可以看到，对于大类资产协方差矩阵估计比较好结果的回看周期为 3-5 年，我们也计算了回看周期 3 年不同协方差估计方法下的风险平价策略结果，基本结论一致。具体见下表。

表 14：不同协方差矩阵估计方法下风险平价策略历史回测绩效表现（回看周期 3 年）

协方差估计方法	年化收益	年化波动率	夏普比率	最大回撤	卡玛比率
sample_cov	5.63%	2.37%	1.60	-3.83%	1.47
risk_metrics 1996	6.10%	2.21%	1.93	-3.46%	1.76
ledoit_wolf_constant_variance	6.07%	4.22%	1.00	-6.65%	0.91
ledoit_wolf_single_factor	5.68%	2.36%	1.62	-3.81%	1.49
ledoit_wolf_constant_correlation	5.69%	2.39%	1.61	-4.02%	1.41
random_matrix	5.68%	2.02%	1.89	-3.46%	1.64
ccc_garch	5.79%	2.07%	1.90	-3.35%	1.73
dcc_garch	5.67%	2.06%	1.85	-3.33%	1.70

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 3：多数风险平价模型表现接近（回看周期 3 年）



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

5. 总结

5.1. 协方差估计方法效果对比总结

本文首先介绍了目前常用的协方差矩阵估计方法。主要包括样本协方差估计、压缩估计、随机矩阵模型估计等无条件协方差矩阵估计方法，以及指数加权移动平均、多元 GARCH 等条件协方差矩阵估计方法。

然后，在大类资产场景、中信一级行业场景下的实证分析不同估计方法的效果。分析发现，协方差矩阵的估计效果对于资产类别、回看周期、以及是否允许卖空等不同情况下，没有统一的占优的方法，具体效果需要结合具体场景分析。主要结论如下：

- 1) 从最小波动组合的情况来看，在限制卖空的条件下，对于中信一级行业，移动加权平均和 GARCH 类模型的表现较好；对于大类资产，基于单指数的压缩估计和 DCC-GARCH 表现较好。
- 2) 从目标波动组合的情况来看，在限制卖空的条件下，对于中信一

级行业，移动加权平均和 GARCH 类模型的表现较好；对于大类资产，压缩估计和 CCC-GARCH 模型的表现较好。

- 3) 从均方根误差的情况来看，大部分估计方法都对普通样本协方差有不同程度的改善，只有随机矩阵方法不适用资产类别数较少的行业和大类资产场景。

由于均方根误差评价方法和投资组合评价方法的侧重点不同，因此两者得到的结论可能是不一致的。均方差是整体估计误差的平均结果，对每个资产赋予的权重相同；而在构建投资组合时不同资产的重要性是不同的，比如对高波动和低波动的资产关注程度不同，因此，绝对误差小不一定在实际构建投资组合时表现更好，因此在评价协方差估计方法时不能仅关注估计绝对误差，更要关注实际构建投资组合的表现。

综合三种评价方法的结果，对于大类资产，压缩估计和 GARCH 方法相对样本协方差有一定的改进效果；对于中信一级行业，压缩估计、指数加权移动平均和 GARCH 方法相对样本协方差有一定的改进效果。

最后，在特定资产配置策略场景下的实证分析不同估计方法的效果。选用之前系列报告中的 BL 模型、风险平价模型，对比了不同估计方法在特定资产配置策略下的效果。回测结果表明，总体而言，对于两个策略，不同方法的效果区别不大。我们认为，**对于大类资产配置策略，推荐使用较长周期日收益率计算的样本协方差。**

5.2. 形而上的认知思考

首先，存在、认知和符号世界串联起来了资产价格的形成过程。研究者既要充分、及时地把握客观世界和符号世界的变化，也要关注同时人们内心的主观倾向如何。

然后，量化配置是系统化、规范化的证券投资过程。在实践中，可以尝试从三个世界分别探索改进方法，改变协方差估计方法是对存在世界进行更加精准的刻画；而在风险平价模型的基础上设置风险预算、在 BL 模型中叠加主观预期观点，则是引入了内心世界的信息。

最后，证券研究和投资最终要参悟世界、修炼内心，量化配置不完全是数字游戏，作为研究者要充分地了解市场和了解市场，从存在、认知和符号世界本身和它们之间的传导关系出发改进配置策略。

表 15: 存在、认识与符号体系

佛家哲学	世界	非世界	名世界
世俗说法	客观世界	内心世界	符号世界
西方哲学	存在	认知	符号

数据来源：国泰君安证券研究。

参考文献

- [1] Bollerslev, T., R. Engle, and J. Wooldridge. (1988). A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances. *Journal of Political Economy*, Vol. 96, No. 1, pp. 116-131
- [2] Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models. *Journal of Business and Economic Statistics*, Vol. 20, No. 3, pp. 339-350.
- [3] Olivier Ledoit, Michael Wolf. (2003). Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portfolio selection.” *Journal of Empirical Finance*. 10(5) 603-621.
- [4] Olivier Ledoit, Michael Wolf. (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices.” *Journal of Multivariate Analysis*. 88(2): 365-411.
- [5] Olivier Ledoit, Michael Wolf. (2004). Honey, I Shrunk the Sample Covariance Matrix. *The Journal of Portfolio Management*. 30(4): 110-119
- [6] Valeriy Zakamulna. (2015). Test of Covariance-Matrix Forecasting Methods[J]. *The Journal of Portfolio Management*. 41(3): 97-108.
- [7] Laloux L, Cizeau P, Potters M, et al. (2000). Random matrix theory and financial correlations[J]. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(03): 391-397.
- [8] Ng K W. (2014). Can random matrix theory resolve Markowitz optimization enigma?: the impact of noise filtered covariance matrix on portfolio selection[D]. Rutgers University-Graduate School-Newark.
- [9] Pafka S, Kondor I. (2004). Estimated correlation matrices and portfolio optimization[J]. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 343: 623-634.
- [10] Zakamulin, V. (2015). A test of covariance-matrix forecasting methods. *The Journal of Portfolio Management*, 41(3), 97-108

风险提示

黑天鹅事件等可能导致大类资产相关性增加，资产配置组合表现不佳；量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 27 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		